

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Crear DataFrame
df = pd.DataFrame({
    "Cliente": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
    "Edad": [25, 40, 35, 50, 30, 45, 38, 29],
    "Ingresos": [50000, 60000, 70000, 80000, 45000, 85000, 72000, 48000],
    "Compras": [5, 15, 10, 20, 7, 18, 12, 6],
    "Categoría": ["A", "B", "C", "A", "B", "C", "A", "B"]
})

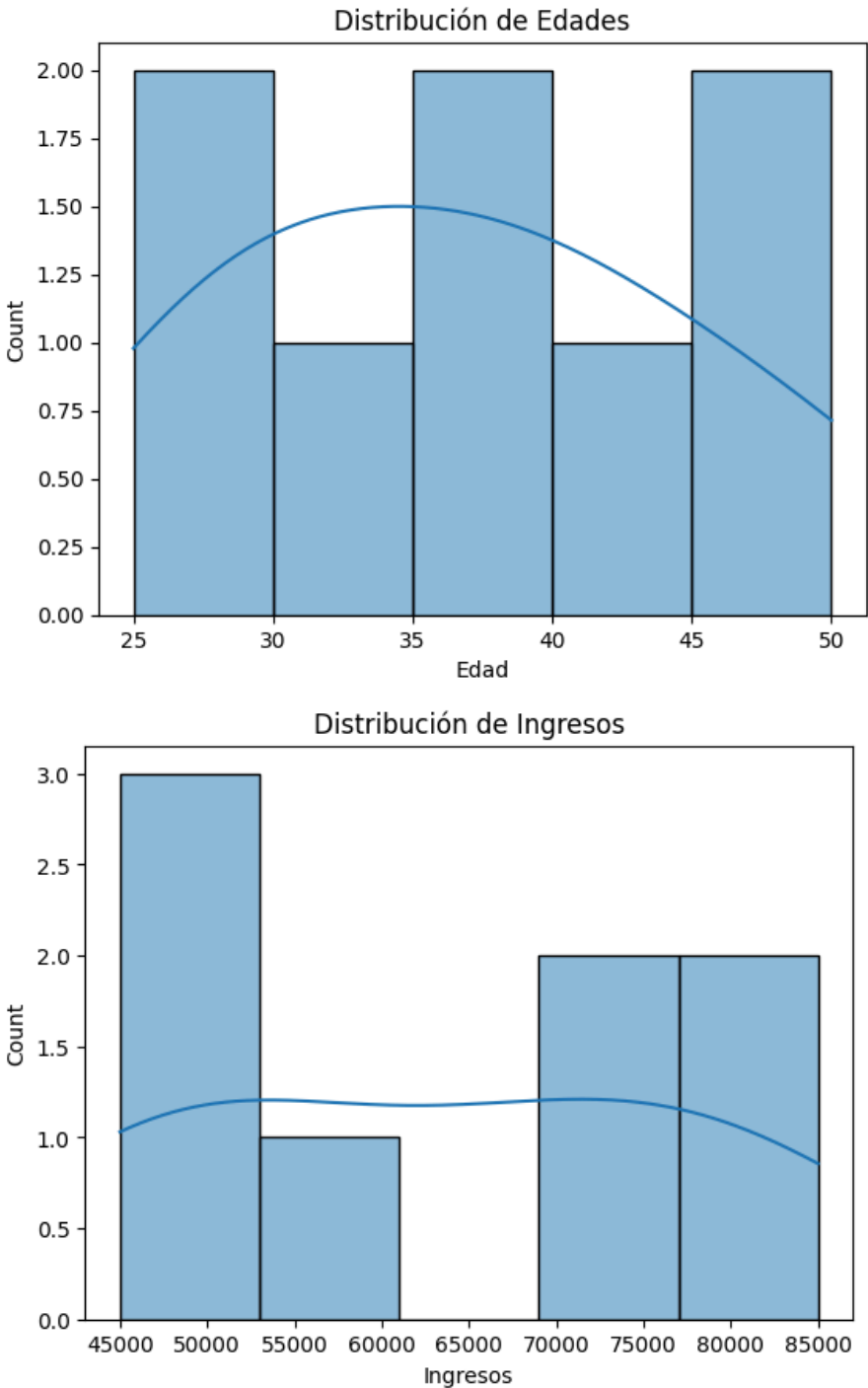
df
```

	Cliente	Edad	Ingresos	Compras	Categoría
0	1	25	50000	5	A
1	2	40	60000	15	B
2	3	35	70000	10	C
3	4	50	80000	20	A
4	5	30	45000	7	B
5	6	45	85000	18	C
6	7	38	72000	12	A
7	8	29	48000	6	B

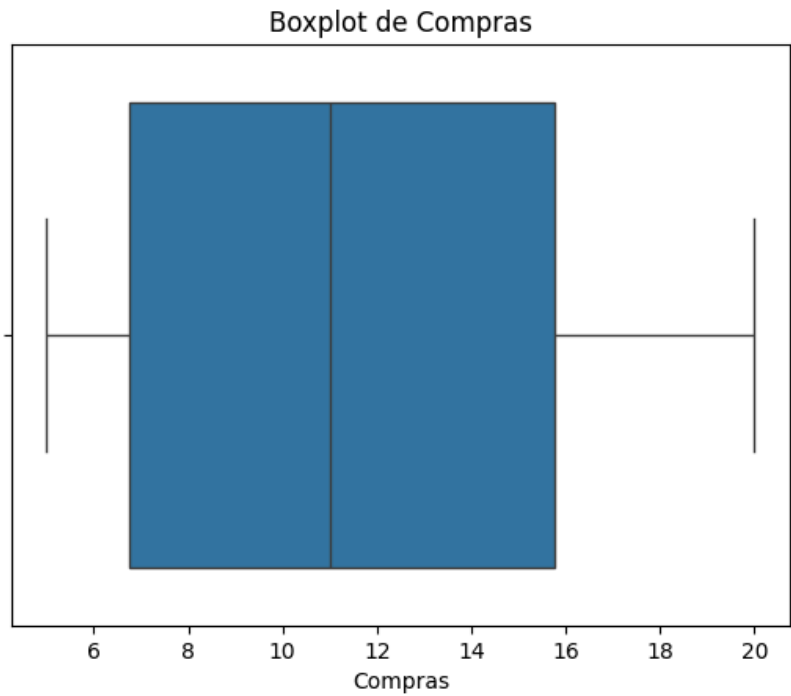
Próximos pasos: [Generar código con df](#) [New interactive sheet](#)

```
# Histograma de Edad
sns.histplot(df["Edad"], bins=5, kde=True)
plt.title("Distribución de Edades")
plt.show()

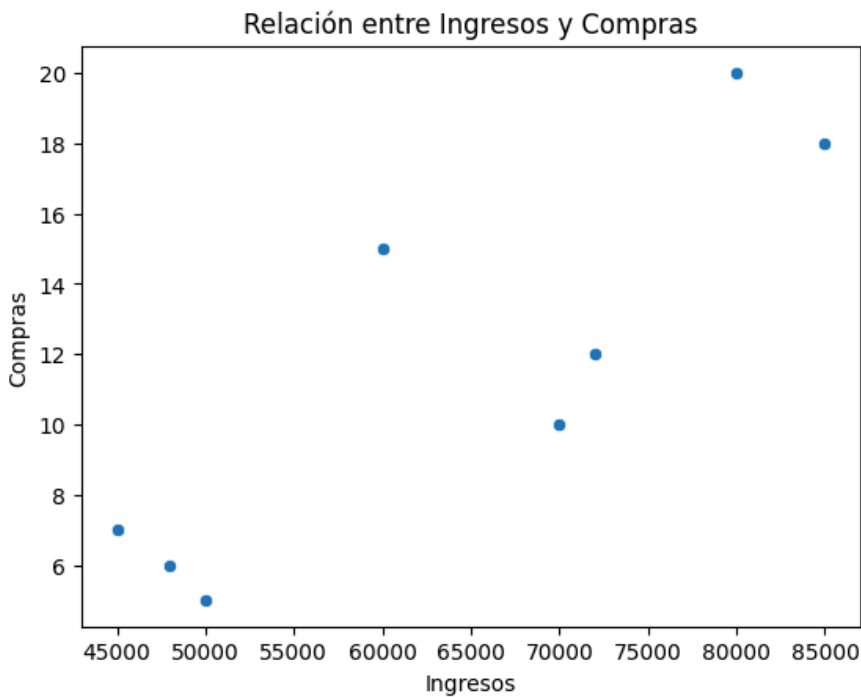
# Histograma de Ingresos
sns.histplot(df["Ingresos"], bins=5, kde=True)
plt.title("Distribución de Ingresos")
plt.show()
```



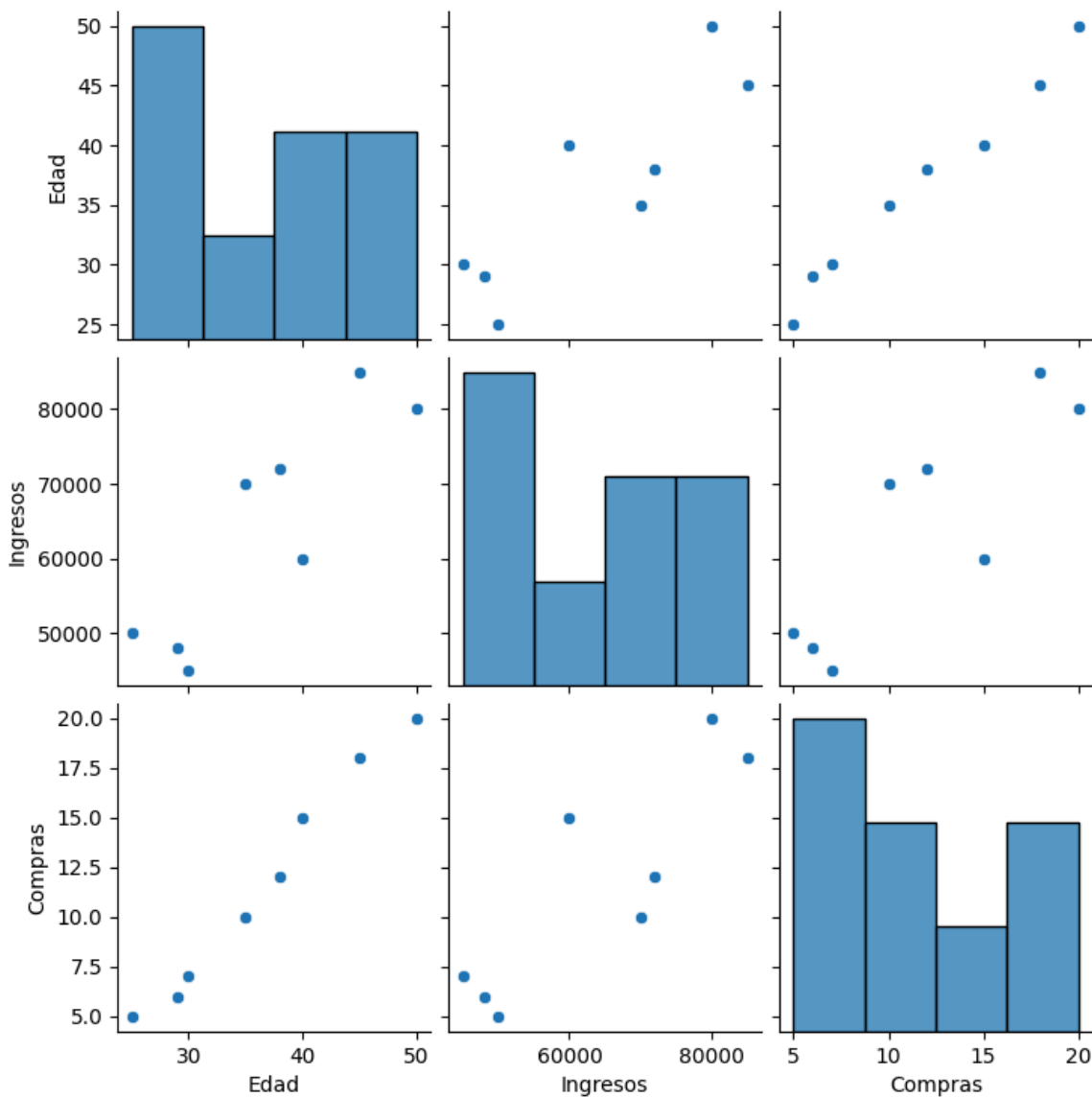
```
# Boxplot de Compras
sns.boxplot(x=df["Compras"])
plt.title("Boxplot de Compras")
plt.show()
```



```
# Scatterplot entre Ingresos y Compras
sns.scatterplot(x=df["Ingresos"], y=df["Compras"])
plt.title("Relación entre Ingresos y Compras")
plt.xlabel("Ingresos")
plt.ylabel("Compras")
plt.show()
```

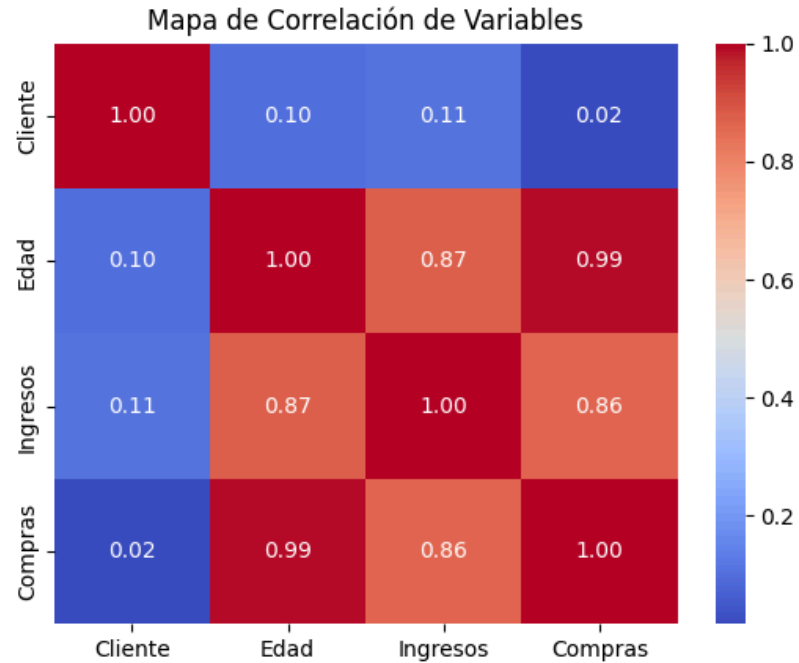


```
# Pairplot
sns.pairplot(df[["Edad", "Ingresos", "Compras"]])
plt.show()
```

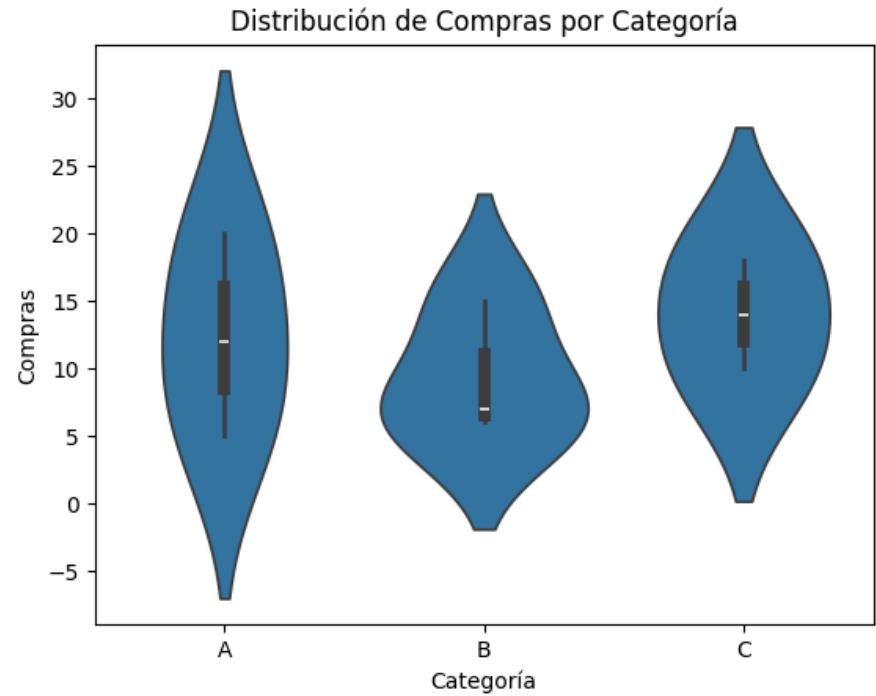


```
# Heatmap de correlaciones
correlaciones = df.corr(numeric_only=True)

sns.heatmap(correlaciones, annot=True, cmap="coolwarm", fmt=".2f")
plt.title("Mapa de Correlación de Variables")
plt.show()
```



```
# Violin Plot de Compras por Categoría
sns.violinplot(x="Categoría", y="Compras", data=df)
plt.title("Distribución de Compras por Categoría")
plt.show()
```



Conclusión

En este trabajo se analizaron datos de clientes de una tienda en línea utilizando diferentes gráficos.

Primero se realizaron histogramas para observar la distribución de Edad e Ingresos. Después se utilizó un boxplot para analizar la variable Compras y detectar posibles valores atípicos. También se hizo un scatterplot para ver la relación entre Ingresos y Compras.

Luego se aplicaron visualizaciones avanzadas como pairplot, heatmap y violin plot. Estas herramientas permitieron observar relaciones entre las variables y comparar las compras según la categoría.

A partir de los gráficos se puede observar que existe una relación positiva entre los ingresos y la cantidad de compras. Es decir, los clientes con mayores ingresos tienden a realizar más compras.

También se consultó a una herramienta de inteligencia artificial, la cual recomendó utilizar gráficos como histogramas, scatterplots y mapas de calor. Esto coincide con lo trabajado en la clase, por lo que considero que la IA puede ser útil como apoyo, pero siempre es necesario interpretar los resultados con criterio propio.

Comienza a programar o [generar](#) con IA.